Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet
Obnovljivi izvori energije

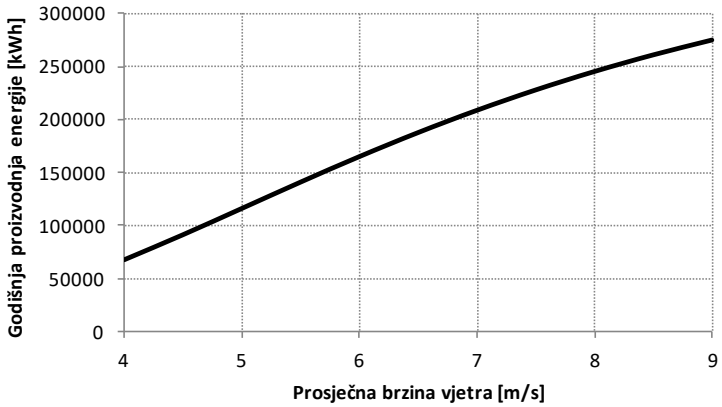
Završni ispit (pitanja)
Banja Luka, 13.02.2019. godine

1.pitanje (20%)

Objasniti zavisnost brzine vjetra od udaljenosti od tla. Koji karakter ima, kako se praktično mjeri i kako se matematički modeluje?

2.pitanje (20%)

Proizvođač je svoju vjetroturbinu opisao dijagramom sa slike. Opisati korak po korak kako se analitički dolazi do ovakvog dijagrama. Zašto proizvodnja ne raste linearno sa brzinom vjetra?



3.pitanje (20%)

Definisati pojmove:

- Diskontna stopa (*d*)
- Interna stopa povrata kapitala (*IRR*)
- Svođenje investicije na godišnji nivo.

4. pitanje (20%)

Objasniti kako se i za šta koristi navedeni izraz:

$$I_C = Ae^{-km}\left[\cos\beta\cos(\phi_S-\phi_C)\sin\Sigma+\sin\beta\cos\Sigma+C\left(\frac{1+\cos\Sigma}{2}\right)+\rho(\sin\beta+C)\left(\frac{1-\cos\Sigma}{2}\right)\right]$$

Kako je nastala ova formula? Definisati značenje pojedinih veličina iz formule.

5. pitanje (20%)

Predstaviti potencijale geotermalne energije i načine za njenu konverziju u električnu energiju.